Systemadministration – Windows

Laboration 5 – Enhetshantering och säkerhet

Innehåll

Syfte och målsättning 3
Förutsättningar 3
Examination och betygsättning 3
Instruktioner 3
Del 1: Enhetshantering med Intune 4
Förberedelser 4
Intune Management Portal 4
Applikationer 6
Uppdateringar 6
Del 2: Säkerhet med Defender 7
Microsoft Defender for Endpoint EDR 7
Microsoft Defender for Endpoint Hardening 7
Threat and vulnerability management 7
Grundläggande Incidenthantering 8
Redovisning 8

Syfte och målsättning

Målet med denna laboration är att sätta upp en grundläggande enhetshanteringsplattform som är helt molnbaserad i Microsoft Intune som även uppfyller grundläggande säkerhetsbehov.

- Navigering i administrationsportalen Microsoft Intune och Microsoft Defender.
- Grundläggande förståelse hur en modern enhetshanteringslösning med hantering av slutenheter fungerar
- Grundläggande säkerhetskonfiguration och incidenthantering i Microsoft Defender.

Förutsättningar

- Ett aktivt konto med tillgång till Jönköping Universitys Microsoft 365-tenant
- En virtuell maskin med internet-anslutning

Examination och betygsättning

Laborationen är designad för att göras enskild eller i grupp om upp till tre personer. Vid avslutad laboration redovisas arbetet för labbansvarig eller labbhandledare.

Betygsättning är antingen godkänd eller icke-godkänd.

Instruktioner

Instruktionerna kommer vara indelade i delar utefter de tjänster som ni skall jobba med. Uppgifterna skall genomföras med hjälp av dokumentation från Microsoft.

Laboration 5 är indelad i två delar som ska utföras inom två kursveckor:

- **Del 1:** Enhetshantering med Intune
- **Del 2:** Säkerhet med Defender

Del 1: Enhetshantering med Intune

Förberedelser

För att kunna komma i gång med Intune så behöver vi första aktivera så att slutanvändare kommer får ansluta sina enheter och styra vilka användare som får det. Som allt annat i Microsofts molnvärld så styrs detta baserat på grupper.

- Läs igenom denna artikel från Microsoft Learn gällande grupper och hur du hanterar dem i Entra ID.
- Logga in med ditt administratörskonto i Azure.
- Skapa en säkerhetsgrupp som du döper till Intune_Users_Labb5. Medlemsskapet i gruppen ska vara "Tilldelad".
- Lägg med din test-användare i gruppen som du precis skapade.
- Kontrollera att din användare har en licens som innehåller "Intune plan 1".

Nu skall vi lägga med din grupp i MDM-hantering så att de kan ansluta sina enheter till Intune. Läs här under titeln "Configure the MDM or MAM provider"

- Lägg till din grupp för MDM-hantering. Du behöver inte ändra något för WIP.

Intune Management Portal

Nu är alla förberedelser för att kunna använda Intune färdiga och det är dags att bege sig till intune.microsoft.com, även kallat Intune Management Portal. Klicka gärna runt lite för att lära känna portalen lite. När du känner dig redo gör följande:

- Läs på vad Autopilot innebär. Läs mer om enhetsgrupper för Autopilot här.
- Skapa en dynamisk säkerhetsgrupp för enheter med följande query som samlar alla enheter i Autopilot. Döp gruppen Intune_Devices_Autopilot.
  ```
  (device.devicePhysicalIDs -any (_ -startsWith "[ZTDid]"))
  ```

Deployment i Intune

Nu är du redo för att konfigurera Intune!

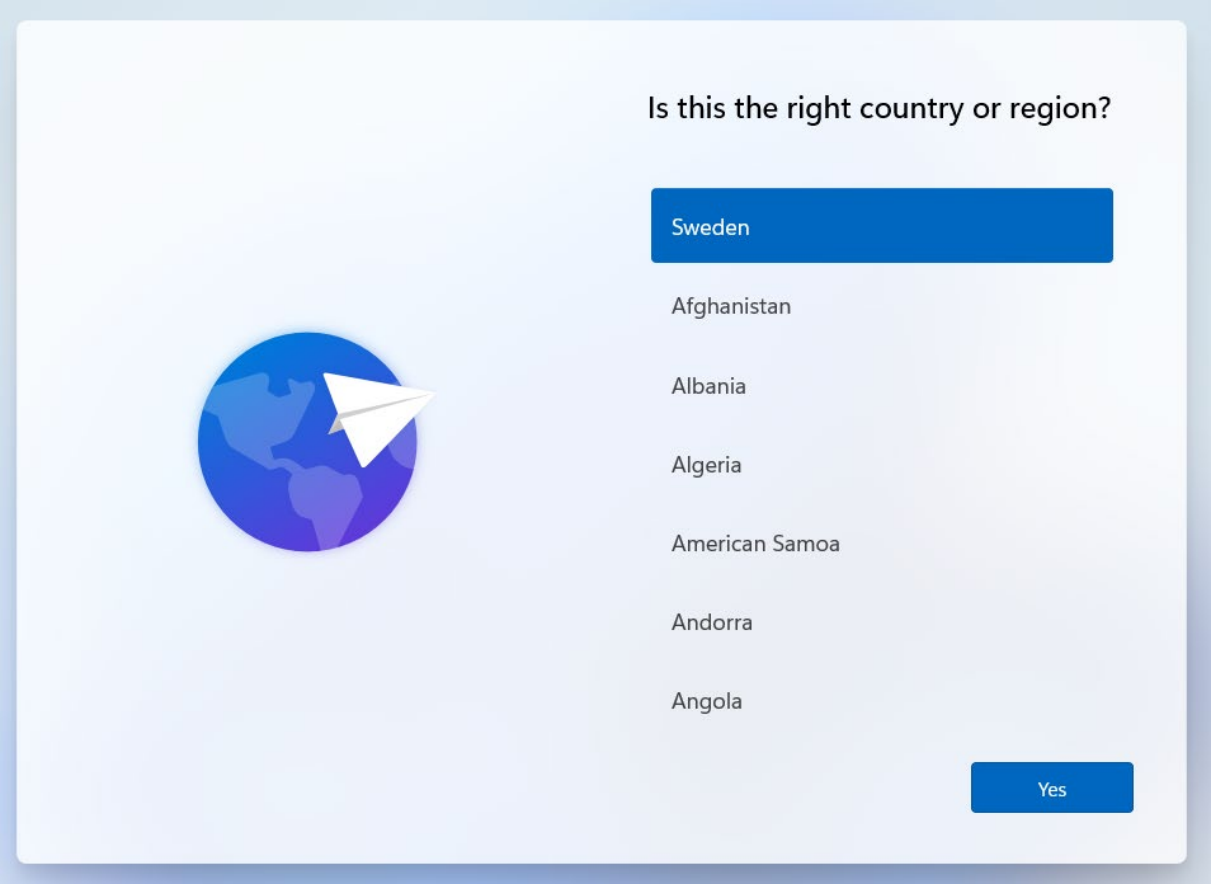
För att styra sättet dina enheter ansluts till Intune är det primärt två olika profiler som spelar roll. Den ena är din Enrollment Status Page (ESP) och den andra är din Deployment Profile. ESP är det användarna kommer att se när de har registrerat sin enhet genom att logga in med sitt konto.

- Läs på följande artiklar:
  - "Vad är en Enrollment Status Page?" och "Hur konfigurerar jag en Enrollment Status Page"
  - Deployment Profile
- Skapa en ESP och tilldela denna till din användargrupp *Intune_Users_Labb5*
- Skapa en Deployment Profile och tilldela denna till din enhetsgrupp *Intune_Devices_Autopilot*

I Intune kan vi göra allt som vi kan göra med Group Policy Objects (GPO) och mycket mer. En stor skillnad på GPO:er och konfiguration i Intune är att tilldelning sker med hjälp av grupper i stället för att tilldela till Organizational Units (OU). Därav är det väldigt viktigt att ha en bra namnstandard i Azure och Intune.

Skapa upp Virtuell maskin

Vi ska nu installera en ny Windows-klient i Hyper-V, en ny VM eller befintliga CLIENT01 (om du saknar utrymme på disken) passar bra för detta. Se till att montera ISO för Windows 11, se till att den bootar från DVD och starta igång installationen (OBS! Formattera alla partitioner om du använder befintlig CLIENT01). **För att slippa ominstallera den senare är det viktigt att du förbereder den för Autopilot.** Under installationsprocessen när du kommit till steget som bilden visar, kombinera shift+f10 (Via Virtualbox används soft keyboard) för få upp en administrativ CMD-prompt.



Skriv där följande rader, en för en. Fullständig information gällande detta finns [här](#).

```
PowerShell.exe
Set-ExecutionPolicy Bypass
Install-Script Get-WindowsAutopilotInfo -Force
Get-WindowsAutopilotInfo -Online
```

Vid fel, kontrollera att du har internetuppkoppling på din VM.

I den inloggingsruta som dyker upp, logga in med din tenants administratörskonto och godkänn Enterprise-applikationen. När uppladdningen är färdig kan du kontrollera att din enhet finns med i Autopilot [här](#). Stämmer din enhets serienummer med serienumret i listan kan du gå vidare i Windows-installationen tills du kommer till steget där du kan välja mellan att enheten skall användas privat eller användas av en organisation, välj då organisation och logga in med det konto som du har

applicerat din grupp på. Under tiden som din VM ansluter till Intune kan du gå vidare med resten av uppgiften.

Konfigurations- & kravprofiler

Konfigurationsprofiler styr mycket av de inställningar du kan styra på dina hanterade enheter. Fördelen med konfigurationsprofiler jämfört med GPO:er är att man inte behöver vara ansluten till det lokala nätverket för att dina slutenheter skall få nya konfigurationsförändringar då allt styrs från Azure. I vårt arbetsfält är det väldigt viktigt att läsa dokumentation och kunna söka efter information (läs: googla) till en lösning. Hitta information om hur du skall lösa följande två uppgifter. Det finns ett väldigt stort community inom Intune som lägger upp tydliga guider.

- Skapa en konfigurationsprofil som byter startsida i Microsoft Edge till https://ju.se och applicera på *Intune_Users_Labb5*
- Skapa en konfigurationsprofil som byter bakgrundsbild och applicera på *Intune_Users_Labb5*

I Intune kan vi sätta upp krav på de enheter som vi hanterar i organisationen. Detta används till exempel för att på ett tydligt sätt få uppföljning på om våra enheter är uppdaterade och säkerhetskonfigurationen är applicerad och för att kunna kräva att enheten följer detta. I organisationer med höga säkerhetskrav är det inte ovanligt att man som användare kan bli utelåst från att ta del av företagsdata om ens enhet inte följer kraven.

- Skapa en efterlevnadskravspolicy och applicera på i *Intune_Users_Labb5*

Applikationer

I större organisationer är det viktigt att kunna automatisera distributionen av applikationer. Att manuellt lösa detta är mycket tidskrävande och Intune har en bra lösning för detta. Det finns många olika sätt sorters applikationer som går att distribuera via Intune men vi skall testa Win32. För att detta skall fungera behöver vi paketera applikationen med hjälp av IntuneWinUtil. Vi använder oss också av ”Silent installs” för att upplevelsen för slutanvändaren skall vara så smärtfri som möjligt.

- Paketera den senaste versionen av 7zip och ta även reda på hur man gör en ”Silent install”.
- Ladda upp applikationen i Intune och applicera på din användare.
- Ladda upp Företagsportalen med en ”tvingad” installation.

Uppdateringar

En stor del i säkerhetsarbetet är att hålla sina system uppdaterade. Uppdateringshantering av Windows finns inbyggt Intune. I Intune kan du detaljstyra distributionen av Feature, Quality och Driver uppdateringar.

- Skapa en policy som distribuerar den senaste Feature-uppdateringen till din enhet.
- Skapa en uppdateringsring.

Del 2: Säkerhet med Defender

Nedanstående avsnitt (*Microsoft Defender for Endpoint EDR*) bör utföras en vecka innan laboration på del 2 genomförs, detta för att säkerställa att säkerhetsportalen är redo.

Microsoft Defender for Endpoint EDR

Logga in på portal.azure.com med ert admin-konto, sök upp ”Entra ID”, välj ”Licenses” i menyn. Där ska det nu finnas tre olika licenser, och den som är ny är ”Microsoft Defender for Endpoint P2”, klicka in på licensen och välj ”Assign”. Tilldela licensen till samma användare som ni har tilldelat Intune-licensen tidigare, **det är viktigt att det är samma användare som har båda licenserna.**

Logga in på intune.microsoft.com med ert admin-konto. Klicka in på ”Endpoint security” och sedan ”Microsoft Defender for Endpoint”, klicka i ”On” på ”Allow Microsoft Defender for Endpoint to enforce Endpoint Security Configurations”.

För att ansluta en slutenhet mot Microsoft Defender for Endpoint med hjälp av Microsoft Intune krävs en ”Endpoint detection and response policy” som appliceras på slutenheten i Intune. När profilen har applicerats på enheten kommer den att dyka upp i Microsoft Defender. Gå in under ”Endpoint Security” i Intune-portalen. Om det inte fungerar att skapa en EDR-policy går det istället att onboarda till Defender via ett ”Local Script”.

Gå in på defender.microsoft.com och gå in under ”Settings”. Om det går att gå in på inställningar för ”Endpoints” är portalen redo att labbas på. Aktivera kopplingen till Intune under ”Advanced features”. Notera att det tar ett tag innan kopplingen mellan Intune och Defender är helt igång. Resten av uppgifterna går dock endast göra när defender-portalen är redo.

- Säkerställ att slutenheten är inrullad i Microsoft Defender for Endpoint

Microsoft Defender for Endpoint Hardening

Det finns många funktioner och inställningar för Windows enheter för att härda och säkra upp systemet. Real-time protection är en funktion som tillåter Microsoft Defender att analysera och kontrollera filer som laddas ner och öppnas. För att förhindra att flera av Windows säkerhetsfunktioner stängs av på slutenheten används en annan kritisk säkerhetsinställning som kallas *Tamper-protection*. Denna funktion förbjuder förändringar till vissa säkerhetinställningar direkt på slutenheten, detta förhindrar en hotaktör från att ta kontroll över en slutenhet avaktivera säkerhetsfunktioner för att installera skadliga mjukvaror.

- Säkerställ av *Real-time protection* är igång på slutenheten
- Säkerställ att Tamper-protection är igång på slutenheten

Threat and vulnerability management

Slutenheten som nyligen onboardats till Microsoft Defender for Endpoint har för tillfället många sårbarheter som kan nyttjas av en hotaktör i en framtida incident, för att förminska denna attack-yta är det dags att påbörja en ”hardening-process” av slutenheten.

- Hitta valfri sårbarhet under Security recommendations och åtgärda den med hjälp av Microsoft Intune. Om det saknas något här kan du bortse från denna uppgift.

Grundläggande Incidenthantering

För att verifiera funktionen av Microsoft Defender for Endpoint kommer vi behöva ladda ner skadlig kod på maskinen för att utsätta den för hot. Eicar.org är en hemsida där man kan ladda ner en fil som ger utslag på majoriteten av antivirus som finns.

- Ladda ner och tillåt hämtning av Eicar.exe på test-enheten

Invänta larmet som kommer till Microsoft Defender

Eicar.exe är en testfil som inte utför något faktiskt skadligt beteende på slutenheten. Ifall en slutenhet som är onboardad till Microsoft Defender for Endpoint blir utsatt för skadlig mjukvara eller annat avvikande beteende kan slutenheten isoleras för vidare utredning.

- Isolera slutenheten med hjälp av Microsoft Defender for Endpoint, avaktivera isoleringen
- Verifiera att slutenheten inte har åtkomst till Internet

Redovisning

Studenterna skall påvisa att följande punkter fungerar i labb-miljö:

- Datorn är onboardad till Intune och Autopilot.
- Datorn följer efterlevnadskraven.
- Datorn har fått konfigurationsförändringarna från Intune.
- En app har paketerats och installerats på datorn via Intune.
- Datorn är onboardad till Microsoft Defender for Endpoint.
- Datorn ska ha Tamper protection aktiverat.
- Visa upp hur en isolering av en enhet går till